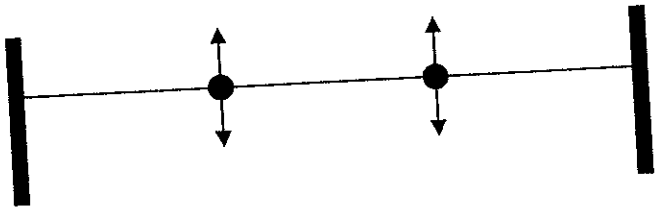
**83325 בחינת סוף קורס מועד ג**
**סמסטר א (תשע"ד) 2014**
**מרצה: יוסי פלטיאל**
**מתרגל איתי חיות**

ענה על 4 השאלות הבאות
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 6 עמודים) מותר.

**<u>שאלה 1.</u>**

נתון מיתר בעל מתיחות T. הוא תפוס צפיד בקצותיו. ב 1/3 ו- 2/3 מאורכו מצויות מסות m.

1. כתוב את משוואות התנועה עבור הפרעה רוחבית במקום המסות. (12 נקודות)
2. מה פתרונן? מה הם התדרים העצמיים של המערכת? (13 נקודות)



**<u>שאלה 2.</u>**

שתי אלומות לייזר בתדירויות של $\nu_1=400\cdot10^{12}$ Hz, ו-$\nu_2=620\cdot10^{12}$ Hz מגיעות ממרחק גדול (האלומות מקבילות לציר המרכזי). היכן יווצרו המוקדים עבור כל אחת מהאלומות במקרים הבאים (מהירות האור היא $c$):

א. עדשה דקה עם רדיוסי עקמומיות זהים של 20 ס"מ המיוצרת מחומר בעל יחס דיספרסיה של:

$$k(\omega)=\frac{4}{c}\omega$$

(7 נקודות)

ב. עדשה דקה עם רדיוסי עקמומיות זהים של 40 ס"מ המיוצרת מחומר בעל יחס דיספרסיה של:

$$k(\omega)=\frac{\omega}{c}\sqrt{1.25+\frac{\omega/2\pi}{8\cdot10^{13}}}$$

(8 נקודות)

ג. כתוב עבור הקירוב הפריקסיאלי את מטריצת העדשה עבור סעיף ב ואורך הגל הקצר. בהנחה שהקרניים מגיעות מקבילות לציר המרכזי, מה גודל הדמות במרחק 6סמ.

(10 נקודות)

**שאלה 3.**

גל אלקטרומגנטי בעל אורך גל $\lambda$ נע בצינור, אורך הצינור יכול להיקבע כרצוננו.

א. בהנחה ששמנו מראה המחזירה את הגל בצורה מלאה מצד אחד של הצינור במרחק $\lambda$ מהצינור וגלאי יחד עם מקור הגל בצד שני גם הוא במרחק $\lambda$, עבור אילו אורכים (של הצינור) נקבל עוצמה מינימלית בגלאי? (10 נקודות)

ב. עבור אחד האורכים האלו הורדנו את המראה והחלפנו אותה במשטח בעל אינדקס שבירה n. במצב זה היחס בין מאקסימום האנרגיה המתקבלת בגלאי למינימום האנרגיה בגלאי ירד ליחס של 6 ל1 כתוב ביטוי לn .

הנח שהתווך החיצוני הוא אוויר ואין הפסדים בצינור. (15 נקודות)

**שאלה 4.**

פולס גאוסיאני בזמן מוכנס בקיטוב ליניארי של 60 מעלות לגביש בו יחס הדיספרסיה בין שני הצירים העיקריים 0 מעלות (parallel) ו90 מעלות (perpendicular) שונה.

א. במה תלוי הקיטוב ביציאה? הסבר בקצרה. (7 נקודות)

ב. בהנחה שיחס הנפיצה (דיספרסיה) בציר parallel הוא $\omega = c(1-0.3k/k_0)k_{par}$ ובציר השני perpendicular $\omega = c(1-0.4k/k_0)k_{per}$

עבור איזה עוביים נקבל שמרכז הכובד של הפולס (k=k0) חוזר לקיטוב ליניארי? (10 נקודות)

ג. בליעה גורמת לירידה באמפליטודה, מה צריך להיות יחס הבליעה בין שני הצירים כדי לקבל קיטוב מעגלי אחרי עובי מתאים? (8 נקודות)

**בהצלחה**